Questions de cours — Stratégies de synthèse

Étapes d'une synthèse, montage à reflux, purification, rendement, optimisation, protection de groupe, chimie verte

9 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 15 · Réponses à part

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les étapes d'une synthèse : transformation, isolement, purification, analyse.
- ☐ Le chauffage à reflux ; les techniques d'isolement et de purification.
- ☐ Le rendement et l'optimisation d'une synthèse (vitesse et rendement).
- ☐ La protection d'un groupe caractéristique ; la chimie verte (économie d'atomes).
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Les étapes d'une synthèse	1 – 3	25 min
B	Rendement et optimisation	4 – 5	20 min
C	Sélectivité et chimie verte	6 – 7	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	8 – 9	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Les étapes d'une synthèse

25 min

Fabriquer, récupérer, purifier, vérifier.

Q1 — Les quatre étapes

Quelles sont les quatre étapes d'une synthèse ? Donne une technique pour chacune.

Ma réponse

Application. Le produit obtenu est un solide impur. Comment l'isoler, le purifier, puis vérifier sa pureté ?

Ma solution

Q2 — Le chauffage à reflux

Quel est l'intérêt du chauffage à reflux ? Comment circule l'eau dans le réfrigérant ?

Ma réponse

Application. Pourquoi ne chauffe-t-on pas simplement un bécher sur une plaque chauffante ?

Ma solution

Q3 — L'extraction liquide-liquide

Comment choisit-on le solvant d'extraction ? Comment repère-t-on les phases dans l'ampoule à décanter ?

Ma réponse

Application. Le solvant a une densité de 0,71, la phase aqueuse de 1,0. Où est la phase organique ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Rendement et optimisation — 20 min

Comparer ce qu'on obtient à ce qu'on pouvait obtenir.

Q4 — Le rendement

Définis le rendement d'une synthèse. Comment calcule-t-on la quantité maximale de produit ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On peut obtenir au plus 0,10 mol d'ester ; on obtient 7,0 g d'ester ($M = 88$ g·mol^{-1}). Rendement ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Optimiser une synthèse

Comment augmente-t-on la vitesse d'une synthèse ? son rendement ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Pour une estérification, on utilise de l'acide sulfurique et on met l'alcool en excès. Rôle de chaque choix ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Sélectivité et chimie verte — 15 min

Réagir là où on veut, et polluer le moins possible.

Q6 — Protéger un groupe caractéristique

Pourquoi et comment protège-t-on un groupe caractéristique ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On veut modifier le groupe acide d'une molécule qui porte aussi un groupe amine réactif. Quelle stratégie ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — Chimie verte et économie d'atomes

Cite des principes de la chimie verte. Définis l'économie d'atomes.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Économie d'atomes de l'estérification CH_3COOH (60) $+C_2H_5OH$ (46) $\rightarrow$ ester (88) $+H_2O$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q8 — Vitesse ou rendement ?

Un catalyseur améliore-t-il le rendement ? Et un excès de réactif ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q9 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Accélérer sans perte de matière	
Récupérer un solide / une espèce dissoute	
Purifier un solide / un liquide	
Vérifier la pureté	
Le rendement	
Comparer deux synthèses « vertes »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	